Qwen

От концепта к игре: чек-лист визуальных ассетов слепого воина для AI-генерации

Фаза 1: Персонаж без Оружия

Эта секция описывает полный набор визуальных ассетов для главного героя до момента получения меча. Эти анимации составляют основу его базового взаимодействия с игровым миром и должны передавать его характер — выжитого, но не старого воина, постоянно прислушивающегося к окружающей среде. Каждая анимация разбита на ключевые фазы движения, указано рекомендуемое количество кадров для достижения плавности и описаны специфические детали, такие как реакция плаща и головы. Все анимации выполнены в виде спрайтов с видом сбоку, лицом вправо, что является стандартом для платформеров [11]. Для движения влево необходимо использовать функцию зеркального отражения в игровом движке, так как это более эффективно по ресурсам, чем создание отдельных анимаций [12] [13].

Описание Персонажа:

- Внешность: Мужчина-воин, не старший возрастом. Короткие седые/серые волосы. Черная тканевая повязка плотно обмотана вокруг глаз и лба.
- Одежда: Темно-зеленая хлопковая туника с потертостями, коричневый кожаный ремень, темно-серые штаны, коричневые высокие сапоги.
- Аксессуар: Рваный, темно-серый плащ, который развевается на ветру или из-за быстрых движений.

1. Ожидание **(**Стойка**)**

Цель этой анимации — показать живого, напряженного персонажа, а не статичную фигуру. Он постоянно оценивает окружение, сменяя вес с ноги на

ногу и наклоняя голову в сторону источников звука. Это создает ощущение внутреннего напряжения и готовности к действию [1].

- Количество кадров: 4-6
- Ключевые фазы движения:

1. Вес на левой ноге: Правая нога слегка согнута в колен
2. Центр тяжести: Оба плеча расслаблены, но мышцы на рук
3. Вес на правой ноге: Левая нога согнута в колене. Рука
4. Дыхание: На этом кадре происходит легкий опускание гр

- Реакция плаща: Плащ должен слегка колыхаться или подрагивать, как будто на него дует едва заметный ветер или он сам излучает тепло [6]. Можно добавить один-два дополнительных кадра с большей амплитудой колебаний для большей динамики [22].

2. Бег **(**Цикл**)**

Это циклическая анимация, которая должна выглядеть мощной и бесконечной. Движение рук и ног должно быть синхронизировано, а плащ — ярко выраженно развеваться назад [26].

- Количество кадров: 8-10
- Ключевые фазы движения:

1. Contact (Контакт): Правая нога полностью выпрямлена и
2. Passing (Прохождение): Ноги проходят друг мимо друга.
3. Push-off (Отталкивание): Левая нога сильно отталкивае
4. Airborne (Полет): Обе ноги находятся в воздухе. Тело
5. (Продолжение цикла): Фазы Contact, Passing, Push-off

- Реакция плаща: Плащ должен лететь горизонтально назад, почти параллельно земле. Его можно анимировать как единый блок силуэта, а не индивидуальные части, чтобы сохранить простоту и скорость [22].

3. Вертикальный Прыжок **(**Прыжок вверх**)**

Эта анимация показывает вертикальный прыжок, используемый для преодоления небольших препятствий.

- Количество кадров: 6-8
- Ключевые фазы движения:

1. Anticipation (Антиципация): Короткий присед (около 1-
2. Launch (Отталкивание): Мощное отталкивание ногами от
3. Ascent (Подъем): Характер находится в полете, тело ма
4. Apex (Пик): Максимальная высота прыжка. Для усиления
5. Descent (Падение): Начало падения. Плащ начинает разв

- Реакция плаща: Во время отталкивания плащ сминается. Во время полета он может принимать форму V-образного клина или просто лететь назад.

4. Прямоугольный Прыжок **(**Прыжок вперед с приземлением**)**

Эта анимация необходима для преодоления больших расстояний. Она включает в себя разбег, диагональный прыжок и приземление с амортизацией.

- Количество кадров: 8-12
- Ключевые фазы движения:

1. Разбег: 2-3 кадра, где персонаж ускоряется перед прыж
2. Отталкивание: Резкий скачок диагонально вверх и впере
3. Полет: Характер летит вперед, тело растянуто горизонт
4. Начало падения: Полет переходит в вертикальное падени
5. Приземление: Персонаж касается земли одной ногой перв
6. Стабилизация: После приземления персонаж быстро выпря

- Реакция плаща: Во время полета плащ развевается назад. При приземлении он может смяться и даже касаться земли.

5. Спрыгивание вниз **(**Спрыгивание со скалы**)**

Эта анимация используется, когда персонаж прыгает с платформы не очень большой высоты, чтобы приземиться мягко.

- Количество кадров: 6-8
- Ключевые фазы движения:

1. Отрыв: Характер просто отрывается от края платформы.
2. Падение: Короткий период свободного падения.
3. Приземление: Характер мягко приземляется в глубоком п

- Реакция плаща: Плащ остается относительно спокойным во время падения, но затем падает на персонажа, когда он садится.

Анимация	Количество кадров	Ключевые фазы	Реакция плаща
Ожидание	4–6	Смена веса, наклон головы, дыхание [1]	Легкое колыхание, как от ветра [6]
Бег	8–10	Контакт, прохождение, отталкивание, полет [26]	Ярко выраженная анимация волнения, летящая назад [22]
Вертикальный прыжок	6–8	Антиципация, отталкивание, подъем, пик, падение [39]	Сминается при отталкивании, развевается во время полета
Прямоугольный прыжок	8–12	Разбег, отталкивание, полет, приземление, стабилизация [5]	Развевается назад во время полета, сминается при приземлении
Спрыгивание вниз	6–8	Отрыв, падение, приземление в приседе, стабилизация	Падает сверху на спину и зад при приземлении

Фаза 2: Персонаж с Мечом

После того как персонаж получает меч с колокольчиками на гарде, его анимации кардинально меняются. Он становится более уверен в себе, его движения становятся более целенаправленными и боевыми. Колокольчики являются ключевым элементом дизайна, они должны быть заметны и их движение анимировано, так как они также являются источником звука, который может привлекать врагов . Меч, согласно одному из подходов, может быть разделен на несколько частей: рука, эфес и клинок, что позволяет создавать универсальные анимации для разных типов оружия [24].

Описание Меча:

- Тип: Одноручный длинный меч (longsword).
- Гарда: Сложная, возможно, в форме буквы 'X' или круглая, сделанная из металла с золотистым отливом.
- Колокольчики: На гарде закреплены два-три небольших колокольчика. Они должны быть достаточно крупными, чтобы быть видимыми, и анимированными. Их можно анимировать с помощью короткого 2-3 кадрового цикла покачивания (sway cycle), который усиливается при беге и замахе [25].
- Рукоять: Обвита кожей или тканью, возможно, с текстурой отпечатков пальцев.

1. Доставание Меча **(Sword Draw)**

Эта анимация представляет собой переход от Фазы 1 к Фазе 2. Она должна быть плавной и демонстрировать наличие у персонажа оружия.

- Количество кадров: 6-8
- Ключевые фазы движения:

1. Инициация: Рука, которая раньше была свободной, тепер
2. Хватка: Пальцы персонажа хватают рукоять. Можно добав
3. Вытягивание: Медленное и контролируемое вытягивание м
4. Позиционирование: Меч занимает боевую стойку. Наприме

- Реакция плаща: Плащ должен быть аккуратно обвит вокруг меча или просто реагировать на быстрые движения руки.

2. Боевая Стойка **(Combat Idle)**

Это анимация, которую персонаж использует, когда ожидает врагов. Она должна передавать готовность к бою.

- Количество кадров: 4-6
- Ключевые фазы движения:

1. Основная поза: Персонаж стоит в уверенной боевой стой
2. Смена веса: Небольшая смена веса с одной ноги на друг
3. Легкое покачивание: Очень маленькие перемещения впере

- Реакция плаща: Плащ теперь менее активен, он может быть слегка намотан на руку или просто лежит на плечах, не мешая.

3. Боевой Бег **(Combat Run)**

Боевой бег отличается от обычного бега. Он более сфокусированный и быстрый, но не такой бесконтрольный. Меч обычно держится низко, чтобы не мешать и не цепляться за препятствия.

- Количество кадров: 8-10
- Ключевые фазы движения:

1. Аналог циклу бега: Все ключевые фазы бега (Contact, P
2. Поза с мечом: Меч, скорее всего, держится в другой ру

- Реакция плаща: Плащ все еще развевается назад, но его движение может быть более ограниченным из-за наличия меча.

4. Атака **(Attack)**

Атака — это многофазное действие. Для 2D-игры важно правильно распределить кадры между фазами для создания ощущения мощности удара.

- Количество кадров: 8-12
- Ключевые фазы движения:

1. Wind-up (Замах): 1-2 кадра, где персонаж начинает зам
2. Impact (Удар): 2-3 кадра, где происходит самый важный
3. Recovery (Возврат): 1-2 кадра, где персонаж возвращае

- Реакция плаща: Во время замаха плащ может быть смят или заблокирован мечом. Во время удара он может развеваться в сторону удара.

5. Защита **(Parry/Guard)**

Защита — это не просто статичный блок. Это динамичное действие, которое часто используется для контрудара. В игре это может быть реализовано как система с узким временным окном для успешного отражения атаки [3].

- Количество кадров: 4-6
- Ключевые фазы движения:

1. Реакция: Персонаж резко реагирует на атаку, возможно,
2. Блок: Меч быстро поднимается перед телом (горизонталь
3. Удержание: Краткая пауза, где меч и тело удерживают б
4. Отвод/Контрудар: После успешного блока персонаж может

- Реакция плаща: Плащ во время блока может быть использован для защиты или просто сминается из-за резкой остановки движения.

Анимация	Количество кадров	Ключевые фазы	Реакция колокольчиков и плаща
Доставание меча	6-8	Хватка, вытягивание, позиционирование	Легкое покачивание во время хватки; плащ аккуратно обвит [24]
Боевая стойка	4-6	Боевая стойка, смена веса, покачивание	Слабое покачивание с дыханием; плащ спокоен [25]
Боевой бег	8-10	Цикл бега с боевой позой	Активная вибрация и звон; плащ развевается назад [25]
Атака	8-12	Замах -> Удар (hold frame) -> Возврат	Замер или замедление на удар; плащ сминается/развевается [9]
Защита	4-6	Реакция -> Блок -> Удержание -> Отвод	Может быть замер на блоке; плащ сминается от удара [2]

Уникальные Механики: Эхолокация и Звуковая Реакция

Эти механики являются сердцем уникального игрового процесса, основанного на слепоте персонажа. Визуализация этих действий требует не только анимации самого героя, но и понимания того, как эти способности влияют на его восприятие мира. Важно четко разграничивать то, что является частью спрайта персонажа, и то, что реализуется как отдельный визуальный эффект в игровом движке.

1. Эхолокационный Щелчок (Echolocation Click)

Это ключевая способность персонажа, позволяющая ему "видеть" окружающий мир через звук. Щелчок — это не атака, а сигнал для эхолокации [18]. Визуально это должна быть четкая и быстрая последовательность действий.

- Количество кадров: 4-5
- Ключевые фазы движения:

1. Подготовка: Персонаж находится в своей текущей анимац
2. Поднятие руки: Правая рука быстро подносится к голове

3. Щелчок: Самый быстрый кадр. Пальцы щелкают. Для усиле
4. Слушание: Рука замерает. Голова резко наклоняется в с

- Визуализация "Лидара": Это не спрайт персонажа. Это отдельный эффект, который возникает после щелчка.
- Тип эффекта: Расходящаяся концентрическая окружность (кольцевая волна) или сфера (в 3D) от точки, где находится персонаж.
- Реализация: Это можно реализовать с помощью шейдера или системы частиц в движке [21]. Шейдер может изменять цвет или яркость пикселей внутри этой области на короткое время (1-2 секунды), делая объекты внутри видимыми. Это аналогично механике лидара в таких играх, как "Scanner Sombre" или "The Voidness", где игрок должен сканировать окружение, чтобы видеть [33] [34] [35].
- Объекты: Когда объект попадает внутрь этой области, он может получить временную подсветку, контур или изменить свой цвет, чтобы выделиться [32].

2. Реакция на Звуки **(Sound Reaction)**

В игре звуки имеют значение. Движения персонажа сами по себе производят звуки, которые могут сигнализировать о его присутствии.

- Звук щелчка: Это самый громкий звук, связанный с персонажем. Он активирует его способность и, возможно, может быть услышан врагами.
- Звук меча: После получения меча основным источником звука становится меч, особенно колокольчики на его гарде.
- Анимация бега с мечом **(Combat Run):** Колокольчики должны звенеть громче и чаще [25]. Этот звук можно сделать постоянным фоновым эффектом, громкость которого зависит от скорости бега.
- Анимация атаки **(Attack):** Во время замаха и удара можно добавить короткий свистящий звук меча, прорезающего воздух, и громкий металлический звон при контакте [25].
- Звук прыжка: Прыжок врага может производить звук удара о землю или взмаха оружием, что должно быть визуализировано как короткая вертикальная или конусная вспышка звука, исходящая от врага [21].

3. Визуальная Реакция на Звуки **(Player's Sound Reaction)**

Когда персонаж слышит громкий звук (например, звук меча или прыжка врага), его поведение должно меняться. Это создает обратную связь для игрока, показывая, что его действия слышны.

- Анимация "**Listening**": Персонаж внезапно останавливается и делает кадр "слушания". Он замеревает, а его голова резко наклоняется в сторону источника звука. Этот кадр может быть очень коротким (1-2 фрейма), но он должен быть четким и узнаваемым.
- Реакция плаща: Плащ может на мгновение замереть, подчеркивая внезапную остановку персонажа.

Итоговая таблица механик

Механика	Тип	Количество кадров (персонаж)	Визуальный эффект (движок)	Реакция на звук
Эхолокационный щелчок	Уникальная способность	4-5	Расходящаяся волна (шейдер/частицы), подсветка объектов	Громкий щелчок
Боевой бег (с мечом)	Базовая анимация	8-10	-	Постоянное звенение колокольчиков, зависящее от скорости
Атака (с мечом)	Боевая анимация	8-12	Вспышка света/искры на контакте (частицы)	Свист меча, звон оружия
Прыжок врага	Реакция врага	-	Конусный/вертикальный "всплеск" звука (шейдер/частицы)	Звук удара о землю или взмаха
Слушание (реакция на звук)	Уникальная способность	1-2 (замороженный кадр)	-	-

Статусные Эффекты и Визуальные Реакции

Визуальное представление состояний здоровья и окружения имеет решающее значение для коммуникации с игроком. Для слепого воина, лишенного полноценного зрения, эти визуальные подсказки становятся еще более важными. Существует два основных метода реализации статусных эффектов: изменение цветовой палитры спрайта (с помощью шейдера) и наложение вторичных текстур. Оба метода позволяют сохранить один набор спрайтов и применять эффекты динамически в зависимости от игровых событий.

1. Получение Урона **(Damage Taken)**

Когда персонаж получает удар, его анимация должна немедленно реагировать, чтобы показать полученное повреждение и его направление.

- Анимация: Обычно это короткая анимация отскока или потери равновесия.
- Количество кадров: 2-4
- Ключевые фазы движения:

```
1.  <strong>Stun/Hit Reaction:</strong> Персонаж резко отбрасывается в
2.  <strong>Потеря равновесия:</strong> После удара персонаж может пот
3.  <strong>Возврат в строй:</strong> Персонаж пытается быстро встать
```

- Визуальные эффекты:
- Шейдер "**Color Swap**": Можно применить шейдер, который на короткое время делает спрайт персонажа красным или белым, имитируя шок [14]. Это делается путем сопоставления исходных цветов с новыми, определенными в текстуре-карте соответствия [15].
- **Secondary Texture:** Можно наложить поверх спрайта полупрозрачный слой красного или белого цвета, который быстро затухает [28].
- **Hit Sparks:** Добавить систему частиц, создающую искры или кровь в месте удара, если стиль игры это допускает [5].

2. Отравление / Дебафф **(Poison / Debuff)**

Эффект отравления может снижать здоровье со временем или замедлять персонажа. Визуально он должен отличаться от простого урона.

- Визуальная реализация:

```
1.  <strong>Shader-Based Palette Swap (Рекомендуемый метод):</strong> Это
2.  <strong>Secondary Texture (Альтернативный метод):</strong> Можно созда
3.  <strong>Анимация:</strong> Можно добавить очень медленное покачивание
```

- Визуальные эффекты:
- **Shader Effect:** Шейдер, меняющий цвет на зеленый/серый. Можно использовать технику, где красный канал текстуры используется как ключ для поиска нового цвета в 1D LUT (таблице соответствия) [14].
- **Particle System:** Легкий, едва заметный дым или пар, выходящий из персонажа. Частицы могут быть зеленого или серого цвета.

3. Смерть **(Death)**

Анимация смерти должна быть финальной и завершающей. Она показывает, как персонаж падает и теряет сознание.

- Количество кадров: 6-8
- Ключевые фазы движения:

1. Удар: Персонаж получает финальный удар.
2. Потеря опоры: Он теряет равновесие и падает на колени
3. Полное падение: Изможденное тело падает на одну из ст
4. Последнее дыхание: Очень медленное и едва заметное дв
5. Замороженный кадр: Падение в замороженную позу.

- Визуальные эффекты:
- Цвет: По мере падения цвета персонажа могут становиться более тусклыми.
- Частицы: Могут сыпаться искры или пыль при падении.

4. Взаимодействие с миром **(World Interaction)**

Помимо анимаций движения, персонажу могут потребоваться анимации для взаимодействия с окружением.

- Подъем предмета **(Pickup):** Персонаж наклоняется, берет предмет и помещает его в инвентарь. Можно анимировать колокольчики, если он поднимает меч [25].
- Лазание по стенам **(Climb/Wall Grab):** Если в игре есть механика лазания, потребуется отдельная анимация, где персонаж хватается за край и перемещает ноги вверх. Движение ног и рук должно быть чередующимся [39].
- Хват за край платформы **(Edge Grab):** Персонаж хватается за край уступа, чтобы перебраться на него. Анимация должна показывать усилие.

Таблица статусных эффектов

Эффект	Метод реализации	Визуальное описание	Количество кадров
Получение урона	Анимация + Шейдер/ Texture	Отскок, красный/белый всплеск, искры	2–4
Отравление	Shader Palette Swap	Спрайт меняет цвет на зеленый/серый, возможен дым	1 (эффект) + базовая анимация
Смерть	Анимация	Падение на колени, затем на землю, последнее дыхание	6–8
Подъем предмета	Анимация	Наклон, хват, подъем	4–6
Лазание по стенам	Анимация	Чередование хвата руками и ногами	4–8

Инструментарий и Рабочий Процесс для Генерации Ассетов

Создание качественных и консистентных спрайтов с помощью искусственного интеллекта, особенно при ограниченных ресурсах и на мобильном устройстве, требует особого подхода. Традиционные методы работы с Photoshop или Aseprite недоступны, поэтому необходимо адаптировать рабочий процесс, используя доступные онлайн-инструменты и приложения для Android. Цель — минимизировать затраты кредитов и максимизировать качество каждого сгенерированного кадра.

1. Выбор Инструментов для Андроида

На основе анализа предоставленных материалов, можно составить список оптимальных бесплатных инструментов:

- **Leonardo.ai (**через браузер **Chrome/Firefox):** Основной инструмент для генерации изображений. Его интерфейс адаптирован для мобильных устройств, и он предлагает бесплатный лимит кредитов (~150 в день), достаточный для начала проекта . Ключевые функции:
- **Character/Image Reference:** Функция, позволяющая загрузить эталонное изображение персонажа и использовать его как основу для всех последующих генераций. Это критически важно для сохранения консистентности лица, одежды и общего вида героя .

- **Image Guidance:** Аналогичная функция, которая позволяет указать ИИ, как именно нужно нарисовать новый кадр, основываясь на старом .
- **Model Selection:** Рекомендуется использовать модель `Phoenix 1.0` для лучшего понимания сложных промптов .

- **PhotoRoom (**или аналогичные приложения для удаления фона**):** Бесплатное приложение из Play Market, которое автоматически удаляет белый или любой другой фон с изображения, заменяя его прозрачностью. Это первый и самый важный шаг после генерации спрайта .

- **Ibis Paint X (**бесплатно с рекламой**):** Мощный графический редактор для Android, работающий со слоями. Это идеальный инструмент для сборки спрайт-листов. Его возможности:
- Создание холста произвольного размера.
- Включение сетки для точного расположения кадров.
- Импорт нескольких изображений как отдельных слоев.
- Ручное перемещение и масштабирование каждого кадра для выравнивания по сетке .

- **Tensor.Art** или **SeaArt.ai (**через браузер**):** Альтернативные генераторы, дающие доступ к моделям Stable Diffusion. Они предлагают более продвинутые функции, такие как **ControlNet OpenPose**, которая позволяет загружать силуэт позы и заставлять ИИ рисовать персонажа точно по ней. Это самый надежный способ получить правильное позирование, но может быть сложнее в настройке .

2. Стратегия Генерации Кадров

Чтобы сэкономить кредиты и добиться желаемого результата, следует отказаться от попыток сгенерировать весь спрайт-лист одной кнопкой. Вместо этого используются две основные стратегии:

- Стратегия №**1:** Генерация сетки **(Grid Generation)**
- Механика**:** Запросить у ИИ нарисовать несколько кадров в ряд (например, 4 или 5) в рамках одного запроса. Для этого используется широкое соотношение сторон, такое как `Wide (2.4:1)` .
- Промпт**:** Промпт должен содержать явные инструкции, такие как `Layout: 4 distinct frames arranged left-to-right`, `CRITICAL: Each frame must be clearly separated by white space` и `No overlapping limbs or capes` .
- Преимущества**:** Экономия кредитов. Одна генерация (~30 кредитов) дает сразу несколько кадров вместо множества одиночных запросов.

- Недостатки: ИИ часто игнорирует инструкции об отсутствии перекрытия и рисует кадры вплотную друг к другу, что затрудняет последующую нарезку .

- Стратегия №2: Генерация по одному кадру с использованием референса **(Frame-by-Frame with Reference)**
- Механика: Это более надежный, но трудоемкий метод.

  1. Сгенерировать идеальный эталонный кадр персонажа (например, стойку
  2. Для каждой следующей анимации (бег, прыжок) использовать Leonardo.
  3. Писать промпт для одного конкретного кадра (например, "first frame

- Преимущества: Гарантирует, что персонаж будет выглядеть одинаково во всех анимациях. Контроль над каждым кадром.
- Недостатки: Требует больше времени и использования кредитов (по одному запросу на кадр).

3. Рабочий Процесс **(Workflow)**

1. Подготовка:

- Создайте эталонное изображение вашего персонажа в Leonardo.ai. Это может быть простая стойка (`idle`) или даже отдельный силуэт головы/руки, который вы хотите сохранить. Сохраните его в галерею телефона .

1. Генерация анимаций:

- Для сложных циклов (бег, прыжок): Используйте стратегию №1 (сетка). Вставьте промпт, который просит нарисовать несколько фаз в ряд, используя широкий формат (`--ar 2.4:1`). Будьте готовы к тому, что результат может быть неидеальным, и придется перегенерировать несколько раз .
- Для ключевых поз (щелчок, защита, удар): Используйте стратегию №2 (один кадр). Загрузите свой эталонный спрайт и напишите промпт для одной конкретной позы. Это повысит шансы на успех .
- Для максимальной точности (опционально): Если вам нужна идеальная анатомия, используйте Tensor.Art и ControlNet. Скачайте силуэты поз с

Mixamo.com, загрузите их как референс для позы и попросите ИИ нарисовать ваш героя в этих позах .

1. Обработка и сборка:

- Удаление фона: Возьмите все сгенерированные картинки и прогоните их через PhotoRoom. Сохраните результаты в PNG с прозрачным фоном .
- Сборка спрайт-листа: Откройте Ibis Paint X.
- Создайте новый файл с размерами, достаточными для вашего листа (например, 2560x1280 для 10x5 сетки с кадрами 256x256) .
- Включите сетку (`View -> Grid settings`) с шагом, соответствующим размеру вашего кадра .
- Импортируйте каждый вырезанный кадр как отдельный слой.
- Используя инструмент трансформации, поместите каждый кадр в ячейку сетки, выровняв его по нижней границе (baseline) для предотвращения "плавания" персонажа при анимации .
- Сгруппируйте кадры по анимациям (например, все кадры бега в одну группу) для удобства редактирования .
- Экспорт: Когда спрайт-лист собран и проверен, экспортируйте его как PNG-файл с альфа-каналом .

Этот комплексный подход, сочетающий стратегическое использование промптов, функций референсирования и мобильных редакторов, позволит пользователю успешно создать профессионально выглядящую и технически корректную библиотеку визуальных ассетов, несмотря на ограничения мобильной платформы.

Итоговый Чек-лист и Стратегические Рекомендации

Настоящий документ служит технической библиотекой и чек-листом для создания визуальных ассетов персонажа "слепой воин". Он систематизирует все требования, выявленные в ходе исследования, в единый справочный материал, который должен служить основой для дальнейшей работы художника или для генерации спрайтов с помощью ИИ. Цель данного раздела — предоставить сводную таблицу всех необходимых анимаций и дать стратегические рекомендации по их реализации, учитывая особенности проекта и доступные ресурсы.

Сводный Чек-лист Визуальных Ассетов

Ниже представлена итоговая таблица, объединяющая все анимации из предыдущих разделов. Она служит практическим руководством для создания каждого спрайта.

Фаза	Анимация	Количество кадров	Ключевые фазы	Особенности
Без оружия	Ожидание	4-6	Смена веса, наклон головы, дыхание	Плащ колышется от ветра.
Без оружия	Бег	8-10	Контакт, прохождение, отталкивание, полет	Плащ сильно развевается назад.
Без оружия	Вертикальный прыжок	6-8	Антиципация, отталкивание, подъем, пик, падение	Плащ сминается при отталкивании.
Без оружия	Прямоугольный прыжок	8-12	Разбег, отталкивание, полет, приземление, стабилизация	Плащ сминается при приземлении.
Без оружия	Спрыгивание вниз	6-8	Отрыв, падение, приземление в приседе, стабилизация	Плащ падает сверху на спину.
Без оружия	Щелчок (Эхолокация)	4-5	Поднятие руки, щелчок, слушание	Голова резко наклоняется. Волновой эффект — отдельный эффект движка.
С мечом	Доставание меча	6-8	Хватка, вытягивание, позиционирование	Колокольчики покачиваются при хватке.
С мечом	Боевая стойка	4-6	Боевая стойка, смена веса, покачивание	Колокольчики слабо покачиваются с дыханием.
С мечом	Боевой бег	8-10	Цикл бега с боевой позой	Колокольчики громко звенят.
С мечом	Атака	8-12	Замах -> Удар (hold) -> Возврат	Колокольчики замерзают на ударе.
С мечом	Защита	4-6	Реакция -> Блок -> Удержание -> Отвод	Тело становится жестким.
Общие	Получение урона	2-4	Шок/реакция на удар	Применяется красный/белый цветовой шейдер.
Общие	Отравление	1+	Базовая анимация + эффект	Применяется зеленый/серый цветовой шейдер.
Общие	Смерть	6-8	Удар, падение на колени, падение на землю	Цвета становятся тусклыми.

Стратегические Рекомендации

1. Обеспечение консистентности является приоритетом №**1.** Поскольку проект выполняется с помощью ИИ и на мобильном устройстве, нет гарантии, что персонаж будет выглядеть одинаково во всех анимациях. Критически важно использовать функцию `Character/Image Reference`

в Leonardo.ai для всех генераций после первого эталонного кадра. Без этого персонаж может "плавать" между различными анимациями, что испортит игру .

2. Начните с базовых анимаций. Перед тем как приступить к сложным действиям, таким как атака или эхолокация, сгенерируйте и закрепите базовые анимации: idle, run, jump. Это позволит вам настроить референсы и проверить, как ИИ справляется с задачей сохранения образа персонажа.

3. Используйте зеркальное отражение для движения влево. Не тратьте кредиты и время на генерацию отдельных анимаций для движения влево. В любом современном игровом движке (Unity, Godot) существует простая функция для горизонтального отражения спрайта. Это самый экономичный и эффективный способ обеспечить двунаправленное движение [11] [12].

4. Разделяйте анимацию персонажа и игровые эффекты. Не пытайтесь встроить в спрайт персонажа визуализацию эхолокации или эффекты урона. Эти элементы должны быть реализованы как отдельные визуальные эффекты в движке:

- Эхолокация: Реализуйте как расходящуюся волну (шейдер или частицы), которая появляется после анимации щелчка [21].
- Статусные эффекты: Используйте шейдеры "Palette Swap" или "Color Swap", которые динамически изменяют цвет спрайта персонажа поверх его базовой текстуры. Это гораздо эффективнее, чем создание десятков дублирующих спрайтов для каждого состояния [14] [15].

1. Практический рабочий процесс для мобильного устройства:

- День **1:** Сфокусируйтесь на Фазе 1 (без меча). Сгенерируйте и соберите анимации: Idle, Run, Jump Up, Forward Jump. Используйте стратегию с референсом.
- День **2:** Сгенерируйте анимацию Echolocation Click и анимации для Фазы 2 (с мечом): Sword Draw, Combat Idle, Attack.
- День **3:** Сгенерируйте оставшиеся анимации (Parry, Combat Run) и анимации со статусными эффектами (Damage, Death).
- Каждый день используйте свои ~150 кредитов максимально эффективно, выбирая между генерацией сетки (экономия) и генерацией по одному кадру (качество).

Следуя этому чек-листу и стратегическим рекомендациям, вы сможете систематизировать процесс создания визуальных ассетов, минимизировать ошибки и противоречия, и сэкономить ограниченные ресурсы, доводя проект до состояния, когда первая версия игры будет иметь целостный и профессиональный внешний вид.

Справка

1. Tutorial: Animating Emotion Through Body Language https://www.animationmentor.com/blog/tutorial-animating-emotion-through-body-language/
2. What goes into a good parry system? https://www.gamedeveloper.com/design/what-goes-into-a-good-parry-system-
3. FromSoft and The Taxonomy of a Parry https://parryeverything.com/2021/11/05/fromsoft-and-the-taxonomy-of-a-parry/
4. Make Your Aseprite Drawings Behave Like Cloth https://80.lv/articles/make-your-aseprite-drawings-behave-like-cloth
5. The 12 animation principles adapted for pixel art sprites https://www.sprite-ai.art/guides/animation-principles
6. How to Animate a Cape in the Wind | KRITA Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=FSiqg2vcpQU
7. Tutorial: Eight Ways to Improve Your Pixel Art Characters https://innkeepgame.com/eight-ways-to-improve-your-pixel-art/
8. How We Approach Sprite Sheet Animation in AI Game ... https://www.seeles.ai/resources/blogs/how-to-animate-sprite-sheets-ai-game-development
9. Active Frames in a sprite-based 2D Fighting Game in Defold? https://forum.defold.com/t/active-frames-in-a-sprite-based-2d-fighting-game-in-defold/68685
10. Frame Data Patterns that ALL Game Designers Should Know https://critpoints.net/2023/02/20/frame-data-patterns-that-game-designers-should-know/
11. Ambidextrous Sprite https://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/AmbidextrousSprite
12. Ambidextrous Sprite https://allthetropes.org/wiki/Ambidextrous_Sprite

13. How do I make a character asymmetrical? https://www.construct.net/en/forum/construct-3/how-do-i-8/character-asymmetrical-173936
14. Chapter 06: Color Swap Effect https://docs.monogame.net/articles/tutorials/advanced/2d_shaders/06_color_swap_effect/index.html
15. Palette Swapping With Shaders https://pvigier.github.io/2019/10/06/palette-swapping-with-shaders.html
16. [SOLVED] Palette swap shader behaving unintuitively https://forum.gamemaker.io/index.php?threads/solved-palette-swap-shader-behaving-unintuitively.34127/
17. 3/4 Directional Sprite Sets https://opengameart.org/content/34-directional-sprite-sets
18. Echolocation Helps Paint Picture for the Blind https://dseye.com/echolocation-helps-paint-picture-for-the-blind/
19. Echolocation and Subjectivity in Video Game Design https://www.studocu.com/bo/document/case-western-reserve-university/seminar-in-musicology/echolocation-and-subjectivity-video-game-representations-of-dolphins/117815050
20. Head Tilts https://virgil.weebly.com/animation/head-tilts
21. Echolocation - Shaders & Materials https://discussions.unity.com/t/echolocation/1578236
22. Coat/cape physics for my 2d platform character : r/gdevelop https://www.reddit.com/r/gdevelop/comments/1927c1o/coatcape_physics_for_my_2d_platform_character/
23. Pixel art cloth physics : r/godot https://www.reddit.com/r/godot/comments/1acg33f/pixel_art_cloth_physics/
24. How to separate character and weapon sprites in 2D pixel art https://www.facebook.com/groups/godotengine/posts/1850693738400545/
25. Weapon Animation Presets for Sprites: Aim, Fire, Reload https://ludo.ai/tools/animation-presets/weapons
26. Pixel Art Animation: Timing, Poses & Walk Cycles https://spritesheetgenerator.online/guides/pixel-art-animation
27. The Power Of Silhouette: Designing Readable Characters ... https://binus.ac.id/bandung/dkv/2025/11/04/the-power-of-silhouette-designing-readable-characters-in-motion/
28. Secondary textures - Lit sprites and 2D VFX tutorial https://www.youtube.com/watch?v=InNZsUWNb8k
29. 3 Shaders EVERY 2D Dev should know about https://www.youtube.com/watch?v=tyDYKTgcWws
30. How do you make visual effects in 2D games? : r/gamedev https://www.reddit.com/r/gamedev/comments/4kw5l7/how_do_you_make_visual_effects_in_2d_games/

31. How Perception translates blindness into game mechanics https://www.gamedeveloper.com/design/how-i-perception-i-translates-blindness-into-game-mechanics
32. Perception Review - Gaming Nexus https://www.gamingnexus.com/Article/5419/Perception/
33. Made a game where you are blind and can only see with ... https://www.facebook.com/steelkrill/videos/made-a-game-where-you-are-blind-and-can-only-see-with-lidar-i-regret-everything-/1790305148613340/
34. Close your eyes and picture this .. Imagine being completely ... https://www.facebook.com/steelkrill/videos/close-your-eyes-and-picture-this-imagine-being-completely-alone-in-the-dark-and/4424464587807077/
35. Scanner Sombre (Full Game) - Lost With LIDAR https://www.youtube.com/watch?v=H2OmMt1PZrk
36. A horror game where everything needs to he scanned with ... https://www.facebook.com/steelkrill/videos/a-horror-game-where-everything-needs-to-he-scanned-with-lidar-to-see-but-enemies/28301592446137753/
37. VisionLess Classic by AlphardZero Studios™ - itch.io https://alphardzero.itch.io/visionless
38. Imagine the only way to see is with a lidar scanner https://www.instagram.com/reel/Da8arhesRtn/
39. Pixel art Character Animations guide https://www.sandromaglione.com/articles/pixel-art-character-animations-guide
40. A Sprite That Reads at a Glance, Silhouette First https://the-pixel.art/articles/pixel-art-character-design/